# 2026 시지고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 **100.00점**

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 21문항 | 15문항 · 65.00점 | 6문항 · 35.00점 | 9문항 (47%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 원소와 집합의 포함 관계 | $\in$는 원소, $\subset$는 부분집합 | 하 | 3.70 | ⑤ |
| 2 | 선택형 | 두 점 사이의 거리 | $\overline{AB}^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$ | 하 | 3.80 | ⑤ |
| 3 | 선택형 | 원의 방정식의 일반형 → 중심 | 완전제곱식으로 변형 | 하 | 3.90 | ② |
| 4 | 선택형 | 집합의 연산과 벤 다이어그램 | $A^C\cap B=B-A$, $A^C\cap B^C=(A\cup B)^C$ | 중 | 4.00 | ① |
| 5 | 선택형 | 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 | 짝수 원소만 → $\{2,4,6,8,10\}$의 부분집합 | 중 | 4.10 | ④ |
| 6 | 선택형 | 평행한 직선의 방정식 | 기울기 $3$ | 하 | 4.20 | ① |
| 7 | 선택형 | 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소 | 중심까지 거리 $d$에 대해 $d\pm r$ | 중 | 4.30 | ④ |
| 8 | 선택형 | 직선의 평행이동 | $(x,y)\to(x-1,\ y+4)$ | 중 | 4.30 | ⑤ |
| 9 | 선택형 | 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 | $k(x+2)-(y-1)=0$ → 정점 $(-2,\ 1)$ | 상 | 4.40 | ③ |
| 10 | 선택형 | 원 밖의 점에서 그은 접선 | 두 접선이 수직이면 중심~점 거리 $=r\sqrt{2}$ | 상 | 4.50 | ④ |
| 11 | 선택형 | 선분의 내분점 | 내분점을 직선에 대입 | 중 | 4.60 | ② |
| 12 | 선택형 | 평행이동·대칭이동한 곡선과 접하는 직선 | 판별식 $D=0$ | 상 | 4.70 | ② |
| 13 | 선택형 | 서로소·배수의 집합 연산 | 구체적인 원소로 확인 | 상 | 4.70 | ③ |
| 14 | 선택형 | 원 위의 점과 원점을 잇는 직선의 기울기 | $\frac{b}{a}$ = 원점과 A를 잇는 직선의 기울기 | 상 | 4.80 | ⑤ |
| 15 | 선택형 | 삼각형의 넓이·점과 직선 사이의 거리·넓이 이등분 | 넓이 이등분선이 잘라내는 작은 삼각형 | 최상 | 5.00 | ① |
| 16 | 서술형 | 평행한 두 직선 사이의 거리 | $\frac{\lvert c_1-c_2\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$ | 하 | 5.00 | $k=9$ 또는 $k=-11$ |
| 17 | 서술형 | 교집합의 원소의 개수의 최대·최소 | $n(A\cup B)\le n(U)$, $A\cap B\subset B$ | 중 | 5.00 | 43 |
| 18 | 서술형 | 원과 직선의 교점을 지름의 양 끝으로 하는 원 | 원의 중심에서 직선에 내린 수선의 발 = 현의 중점 | 중 | 6.00 | 1 |
| 19 | 서술형 | 평행이동을 이용한 원의 접선 | $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$ | 상 | 6.00 | (1) $a=-1,\ b=-5$ (2) $y=3x\pm2\sqrt{10}$ (3) $y=3x+2\pm2\sqrt{10}$ |
| 20 | 서술형 | 원소의 개수 조건과 이차방정식의 판별식 | $n(B)\le2\Leftrightarrow$ 이차방정식이 서로 다른 두 실근(2 아님)을 갖지 않음 | 상 | 6.00 | 14 |
| 21 | 서술형 | 삼각형의 외접원과 직선 | 외심은 $\overline{OA}$의 수직이등분선 $x=6$ 위 | 상 | 7.00 | 48 |

### 단원별 배점

- 원소와 집합의 포함 관계 — 1문항 3.7점
- 두 점 사이의 거리 — 1문항 3.8점
- 원의 방정식의 일반형 → 중심 — 1문항 3.9점
- 집합의 연산과 벤 다이어그램 — 1문항 4.0점

### 난이도별 배점

- 하 — 5문항 20.6점
- 중 — 7문항 32.3점
- 상 — 8문항 42.1점
- 최상 — 1문항 5.0점

| | |
|---|---|
| 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 | 1문항 4.1점 |
| 평행한 직선의 방정식 | 1문항 4.2점 |
| 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소 | 1문항 4.3점 |
| 직선의 평행이동 | 1문항 4.3점 |
| 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 | 1문항 4.4점 |
| 원 밖의 점에서 그은 접선 | 1문항 4.5점 |
| 선분의 내분점 | 1문항 4.6점 |
| 평행이동·대칭이동한 곡선과 접하는 직선 | 1문항 4.7점 |
| 서로소·배수의 집합 연산 | 1문항 4.7점 |
| 원 위의 점과 원점을 잇는 직선의 기울기 | 1문항 4.8점 |
| 삼각형의 넓이·점과 직선 사이의 거리·넓이 이등분 | 1문항 5.0점 |
| 평행한 두 직선 사이의 거리 | 1문항 5.0점 |
| 교집합의 원소의 개수의 최대·최소 | 1문항 5.0점 |
| 원과 직선의 교점을 지름의 양 끝으로 하는 원 | 1문항 6.0점 |
| 평행이동을 이용한 원의 접선 | 1문항 6.0점 |
| 원소의 개수 조건과 이차방정식의 판별식 | 1문항 6.0점 |
| 삼각형의 외접원과 직선 | 1문항 7.0점 |

**시험 범위** Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

**단원별 배점** 집합과 명제 27.5점, 도형의 방정식 72.5점

선택형 15문항(65점) + 서답형 6문항(35점). 정답지가 없어 직접 풀었다. 그림이 있는 문항은 없다. 15번 ㄷ은 인쇄된 값과 계산값이 달라 확인이 필요하다.

**검토 메모** 15번: 정답지 없음. 계산상 ㄷ의 거리는 $2\sqrt{6}-3\sqrt{2}$라서 답을 ①로 두었다. 출제자가 C쪽 삼각형 넓이를 $\frac{(6-c)^2}{4}$로 잘못 계산하면 $3\sqrt{2}-\sqrt{6}$이 나오므로, 학교 정답은 ③(ㄱ, ㄷ)일 가능성이 있다.